

PROBABILITES – EXERCICES CORRIGES**Vocabulaire des probabilités**Exercice n°1.

Dans chacune de situations décrites ci-dessous, énoncer l'événement contraire de l'événement donné.

- 1) Dans une classe, on choisit deux élèves au hasard. A : « Les deux élèves sont des filles ».
- 2) Dans un groupe de suisses et de belges, on discute avec une personne. B : « La personne est un homme belge ».
- 3) Au restaurant, Luc prend un plat et un dessert. C : « Luc prend une viande et une glace ».
- 4) A une loterie, Elise achète 3 billets.
D : « L'un des billets au moins est gagnant », E : « Deux billets au maximum sont gagnants ».

Exercice n°2.

Une urne contient des boules blanches, noires et rouges. On tire une boule de l'urne. On note :

- A : « Tirer une boule blanche ».
B : « Tirer une boule ni blanche ni rouge ».
C : Tirer une boule noire ou une boule rouge ».
- 1) A et B sont-ils incompatibles ?
 - 2) B et C sont-ils incompatibles ?
 - 3) Traduire par une phrase ne comportant pas de négation $\bar{A}$ et $\bar{B}$.

Exercice n°3.

Lors d'un jet de deux dés cubiques, on s'intéresse aux événements suivants :

- A : « La somme obtenue est au moins égale à 5 ».
B : « La somme obtenue est au plus égale à 5 ».
C : « La somme obtenue est strictement inférieure à 3 ».
- 1) A et B sont-ils contraires ?
 - 2) $\bar{B}$ et C sont-ils incompatibles ?
 - 3) Traduire par une phrase $\bar{C}$.
 - 4) A et $\bar{C}$ sont-ils incompatibles ?

Dénombrements simples et probabilités - équiprobabilitéExercice n°4.

On choisit une carte au hasard dans un jeu de 32 cartes. On note :

- A l'événement : "La carte choisie est un pique".
B l'événement : "La carte choisie est rouge (cœur ou carreau)".
C l'événement : "La carte choisie est une figure (valet, dame, roi)".
- 1) Présenter un modèle mathématique décrivant l'expérience aléatoire.
 - 2) Déterminer les probabilités des événements A, B, C, $A \cap B$, $B \cap C$, $A \cup B$, $A \cup C$.
 - 3) Déterminer la probabilité de l'événement D "La carte choisie n'est ni un pique ni une figure".

Exercice n°5.

On jette une pièce de monnaie 3 fois de suite.

- 1) Donner la liste de tous les résultats possibles en notant P pour Pile et F pour Face (exemple : PPF).
- 2) Donner la probabilité des événements suivants :
A « le tirage ne comporte que des Piles ».
B « le tirage comporte au moins une fois Face ».

Exercice n°6.

Dans une assemblée de 250 personnes, on ne remarque que les hommes portant la cravate ou ayant les yeux bleus. Il y a 120 hommes qui portent la cravate, 85 hommes qui ont les yeux bleus, dont 50 portent la cravate.

On discute avec une personne choisie au hasard dans cette assemblée.

- 1) Quelle est la probabilité que ce soit un homme portant la cravate.
- 2) Quelle est la probabilité que ce soit un homme aux yeux bleus et portant la cravate.
- 3) Quelle est la probabilité que ce soit un homme aux yeux bleus ou portant la cravate.
- 4) Quelle est la probabilité de discuter avec une personne qui n'est ni un homme aux yeux bleus, ni un homme portant la cravate ?

Exercice n°7.

Lors d'un référendum, deux questions étaient posées.

65 % des personnes ont répondu « oui » à la première question, 51 % ont répondu « oui » à la seconde question, et 46 % ont répondu « oui » aux deux questions.

- 1) Quelle est la probabilité qu'une personne ait répondu « oui » à l'une ou l'autre des questions ?
- 2) Quelle est la probabilité qu'une personne ait répondu « non » aux deux questions ?

Autres situationsExercice n°8.

On lance un dé à 6 faces. On note p_i la probabilité de sortie de la face marquée i . Ce dé est truqué de telle sorte que les probabilités de sortie des faces sont : $p_1 = 0,1$; $p_2 = 0,2$; $p_3 = 0,3$; $p_4 = 0,1$; $p_5 = 0,15$.

Quelle est la probabilité de sortie de la face marquée 6 ?

Quelle est la probabilité d'obtenir un nombre pair ?

Exercice n°9.

On lance un dé à 6 faces. On suppose que la probabilité d'apparition de chaque face est proportionnelle au numéro inscrit sur elle.

Calculer la probabilité d'apparition de chaque face.

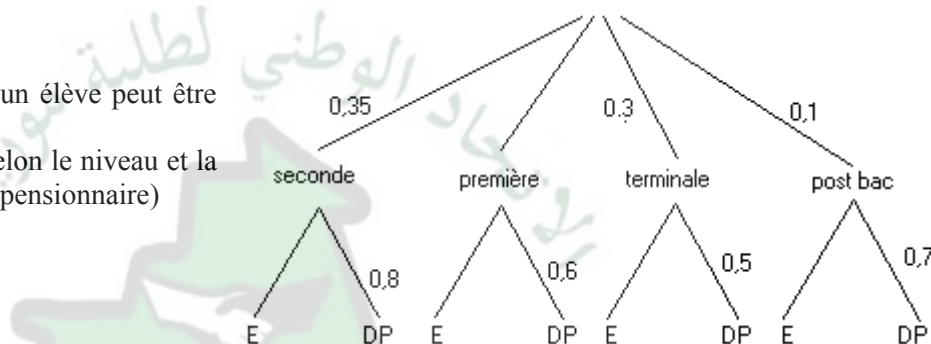
Calculer la probabilité d'obtenir un nombre pair.

Arbre pondéréExercice n°10.

Dans un lycée, quel que soit le niveau, un élève peut être externe ou demi-pensionnaire.

L'arbre ci-contre indique la répartition selon le niveau et la qualité de l'élève (E: externe ; DP: demi-pensionnaire)

- 1) Recopier et compléter cet arbre.



- 2) a) Déterminer le pourcentage d'élèves externes dans ce lycée.
- b) Déterminer la part des Terminales parmi les externes.

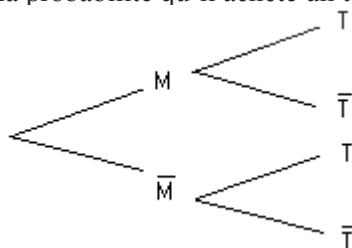
Probabilité conditionnelles.Exercice n°11.

Dans un magasin d'électroménager, on s'intéresse au comportement d'un acheteur potentiel d'un téléviseur et d'un magnétoscope. La probabilité pour qu'il achète un téléviseur est de 0,6.

La probabilité pour qu'il achète un magnétoscope quand il a acheté un téléviseur est de 0,4.

La probabilité pour qu'il achète un magnétoscope quand il n'a pas acheté de téléviseur est de 0,2.

- 1) Quelle est la probabilité pour qu'il achète un téléviseur et un magnétoscope ?
- 2) Quelle est la probabilité pour qu'il achète un magnétoscope ?
- 3) Le client achète un magnétoscope. Quelle est la probabilité qu'il achète un téléviseur ?
- 4) Compléter l'arbre de probabilité suivant :

Exercice n°12.

On dispose de deux urnes u_1 et u_2 . L'urne u_1 contient trois boules blanches et une boule noire. L'urne u_2 contient une boule blanche et deux boules noires. On lance un dé non truqué. Si le dé donne un numéro d inférieur ou égal à 2, on tire une boule dans l'urne u_1 . Sinon on tire une boule dans l'urne u_2 . (On suppose que les boules sont indiscernables au toucher)

- 1) Calculer la probabilité de tirer une boule blanche.
- 2) On a tiré une boule blanche. Calculer la probabilité qu'elle provienne de l'urne u_1 .

Exercice n°13.

Le quart d'une population a été vacciné contre une maladie contagieuse. Au cours d'une épidémie, on constate qu'il y a parmi les malades un vacciné pour quatre non vaccinés. On sait de plus qu'au cours de cette épidémie, il y avait un malade sur douze parmi les vaccinés.

- Démontrer que la probabilité de tomber malade est égale à $\frac{5}{48}$
- Quelle était la probabilité de tomber malade pour un individu non-vacciné ?
- Le vaccin est-il efficace ?

Variable aléatoireExercice n°14.

Une urne contient sept boules : une rouge, deux jaunes et quatre vertes. Un joueur tire au hasard une boule. Si elle est rouge, il gagne 10 €, si elle est jaune, il perd 5 €, si elle est verte, il tire une deuxième boule de l'urne sans avoir remplacé la première boule tirée. Si cette deuxième boule est rouge, il gagne 8 €, sinon il perd 4 €.

- Construire un arbre pondéré représentant l'ensemble des éventualités de ce jeu.
- Soit X la variable aléatoire associant à chaque tirage le gain algébrique du joueur (une perte est comptée négativement).
 - Etablir la loi de probabilité de la variable X
 - Calculer l'espérance de X
- Les conditions de jeu restent identiques. Indiquer le montant du gain algébrique qu'il faut attribuer à un joueur lorsque la boule tirée au deuxième tirage est rouge, pour que l'espérance de X soit nulle.

Exercice n°15.

On considère un dé rouge et un dé vert, cubiques, équilibrés.

Le dé rouge comporte : deux faces numérotées -1 ; deux faces numérotées 0 ; -deux faces numérotées 1 .

Le dé vert comporte : une face numérotée 0 ; trois faces numérotées 1 ; deux faces numérotées 2 .

On lance simultanément les deux dés. On note X la somme des points obtenus.

- Déterminer la loi de probabilité de X .
- Définir F , fonction de répartition de X et construire sa représentation graphique

Événements indépendantsExercice n°16.

Le tableau suivant donne la répartition de 150 stagiaires en fonction de la langue choisie et de l'activité sportive choisie. On choisit un élève au hasard.

	Tennis	Equitation	Voile
Anglais	45	18	27
Allemand	33	9	18

- Les événements « étudier l'allemand » et « pratiquer le tennis » sont-ils indépendants ?
- Les événements « étudier l'anglais » et « pratiquer la voile » sont-ils indépendants ?

Loi BinomialeExercice n°17.

Dans une académie, les élèves candidats au baccalauréat série ES se répartissent en 2003 selon les trois enseignements de spécialité : mathématiques, sciences économiques et sociales et langue vivante. Nous savons de plus que : 37% des candidats ont choisi l'enseignement de spécialité mathématiques.

25% des candidats ont choisi l'enseignement de spécialité langue vivante.

21% des candidats ont choisi l'enseignement de spécialité mathématiques et ont obtenu le baccalauréat.

32,5% des candidats ont choisi l'enseignement de spécialité SES et ont obtenu le baccalauréat. De plus, parmi les candidats ayant choisi l'enseignement de spécialité langue vivante, 72,5% ont obtenu le baccalauréat. On interroge un candidat pris au hasard. On note :

M l'événement « le candidat a choisi l'enseignement de spécialité mathématiques » ;

S l'événement « le candidat a choisi l'enseignement de spécialité sciences économiques et sociales » ;

L l'événement « le candidat a choisi l'enseignement de spécialité langue vivante » ;

R l'événement « le candidat a obtenu le baccalauréat ».

On pourra faire un arbre pour faciliter la réponse aux questions. Les résultats seront arrondis au millièmes.

- Traduire en termes de probabilités les informations numériques données ci-dessus.
- Déterminer la probabilité pour que ce candidat ait choisi l'enseignement de SES.
 - Déterminer la probabilité pour que ce candidat ait choisi l'enseignement de spécialité langue vivante et ait réussi aux épreuves du baccalauréat.

- 3) Quelle est la probabilité pour que ce candidat ait choisi l'enseignement de spécialité langue vivante et ait échoué au baccalauréat ?
- 4) Ce candidat a choisi l'enseignement de spécialité mathématiques. Quelle est la probabilité qu'il n'ait pas obtenu le baccalauréat ?
- 5) Montrer que le pourcentage de réussite au baccalauréat pour les candidats de ES dans cette académie est 71,6%.
- 6) On interroge successivement au hasard et de façon indépendante trois candidats.
 - a) Quelle est la probabilité qu'au moins l'un d'entre eux soit reçu ?
 - b) Quelle est la probabilité que deux candidats sur trois exactement soient reçus ?

Exercice n°18.

On utilise deux pièces de monnaie : l'une pipée, de sorte que lorsqu'on la lance, la probabilité d'obtenir pile soit $1/4$; l'autre normale dont la probabilité d'obtenir pile est $1/2$ à chaque lancer.

- 1) On prend une pièce au hasard (chacune des deux pièces a une probabilité $1/2$ d'être prise)
 - a) Quelle est la probabilité d'obtenir pile ?
 - b) On a obtenu pile : quelle est la probabilité d'avoir utilisé la pièce pipée.
 - c) Quelle est la probabilité d'obtenir au moins une fois pile en faisant trois lancers avec la pièce choisie ?
- 2) Trois fois on choisit l'une des pièces au hasard qu'on lance (chacune des deux pièces a donc à chaque fois une probabilité $1/2$ d'être lancée) : déterminer la probabilité d'obtenir au moins une fois pile
- 3) On lance les deux pièces ensembles : quelle est la probabilité d'obtenir le même résultat pour les deux pièces ?

Exercice n°19.

On sélectionne les candidats à un jeu télévisé en les faisant répondre à dix questions. Ils devront choisir, pour chacune des questions, parmi quatre affirmations, celle qui est exacte. Un candidat se présente et répond à toutes les questions *au hasard*. On appelle X la variable aléatoire désignant le nombre de réponses exactes données par ce candidat à l'issue du questionnaire.

- 1) Quelle est la loi de probabilité de X ?
- 2) Calculer la probabilité pour qu'il fournisse au moins 8 bonnes réponses, et soit ainsi sélectionné.

Exercice n°20.

Une urne contient 3 pièces équilibrées. Deux d'entre elles sont normales : elles possèdent un côté « Pile » et un côté « Face ». La troisième est truquée et possède deux côtés « Face ».

On prend une pièce au hasard dans l'urne et on effectue de manière indépendante des lancers successifs de cette pièce. On considère les événements suivants:

B : la pièce prise est normale. $\bar{B}$: la pièce prise est truquée.

P : on obtient « Pile » au premier lancer. F_n : on obtient « Face » pour les n premiers lancers.

- 1) a) Quelle est la probabilité de l'événement B ?
- b) Quelle est la probabilité de l'événement P sachant que B est réalisé ?
- 2) Calculer la probabilité de l'événement $P \cap B$, puis de l'événement $P \cap \bar{B}$.
En déduire la probabilité de l'événement P .
- 3) Calculer la probabilité de l'événement $F_n \cap B$ puis de l'événement $F_n \cap \bar{B}$.
En déduire la probabilité de l'événement F_n .

Exercice n°21.

Un sondage est effectué dans un conservatoire de musique.

60 % des élèves pratiquent un instrument à cordes (C). 45 % des élèves pratiquent un instrument à vent (V)

10 % des élèves pratiquent un instrument à cordes et vent.

- 1) On choisit un élève au hasard dans le conservatoire.
 - a) Quelle est la probabilité de l'événement « Cet élève pratique au moins un des instruments considérés »
 - b) Quelle est la probabilité de l'événement « Cet élève pratique un et un seul des instruments considérés »
- 2) On choisit au hasard un élève pratiquant un instrument C. Quelle est la probabilité pour que cet élève pratique un instrument V ?
- 3) Soit n un entier supérieur ou égal à 2. On choisit au hasard n élèves. On suppose que le nombre d'élèves du conservatoire est suffisamment grand pour que la probabilité de rencontrer un instrumentiste du type donné soit constante au cours du sondage.
 - a) Quelle est la probabilité p_n qu'au moins un des élèves choisis pratique un instrument C ?
 - b) Déterminer le plus petit entier n tel que $p_n \geq 0,999$

Dénombrements et probabilitésExercice n°22.

Une urne contient 10 bulletins indiscernables au toucher, de 3 sortes : 4 sont marqués « oui », 3 sont marqués « non » et 3 sont marqués « blanc ».

Un joueur tire simultanément deux bulletins de l'urne. Quelle est la probabilité qu'il obtienne un tirage de deux bulletins de sortes différentes.

Exercice n°23.

Un sac contient 5 jetons verts (numérotés de 1 à 5) et 4 jetons rouges (numérotés de 1 à 4).

1) On tire successivement et au hasard 3 jetons du sac, sans remettre le jeton tiré. Calculer les probabilités :

- a) De ne tirer que 3 jetons verts ;
- b) De ne tirer aucun jeton vert
- c) De tirer au plus 2 jetons verts ;
- d) De tirer exactement 1 jeton vert.

2) On tire simultanément et au hasard 3 jetons du sac. Reprendre alors les questions a), b), c) et d).

